Lezione 11 pt1

lunedì 13 aprile 2026 15:25

5 maggio: Parziale (Probabile) Aula A

Richiamo:

Un poliedro P di $\mathbb{R}^n$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ che può essere descritto da un insieme finito di vincoli lineari

Cioè $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$

dove $A \in M_{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$

se $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$

$b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$

$x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$

$$Ax \leq b \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \leq b_1 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \leq b_m \end{cases}$$

- Un poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme convesso
- La R.A di un programma lineare è un POLIEDRO (convesso)

$$\boxed{\begin{aligned} \max\ z &= C^T x \\ Ax &\leq b \end{aligned}}$$

- $P \subseteq \mathbb{R}^n$
- Vertice di P
- Vertice di P

$\Rightarrow$ SBA del sistema $Ax \leq b$

DEF: Sia $X \subseteq \mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^p \subseteq \mathbb{R}^{n+p}$

Un poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^{n+p}$ è una formulazione per X se

$$P \cap (\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^p) = X$$

Esempio: In $\mathbb{R}^2$, si consideri

$$\boxed{X} = \{(0,0);(1,0);(0,1)\} \subseteq \{0,1\}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$$

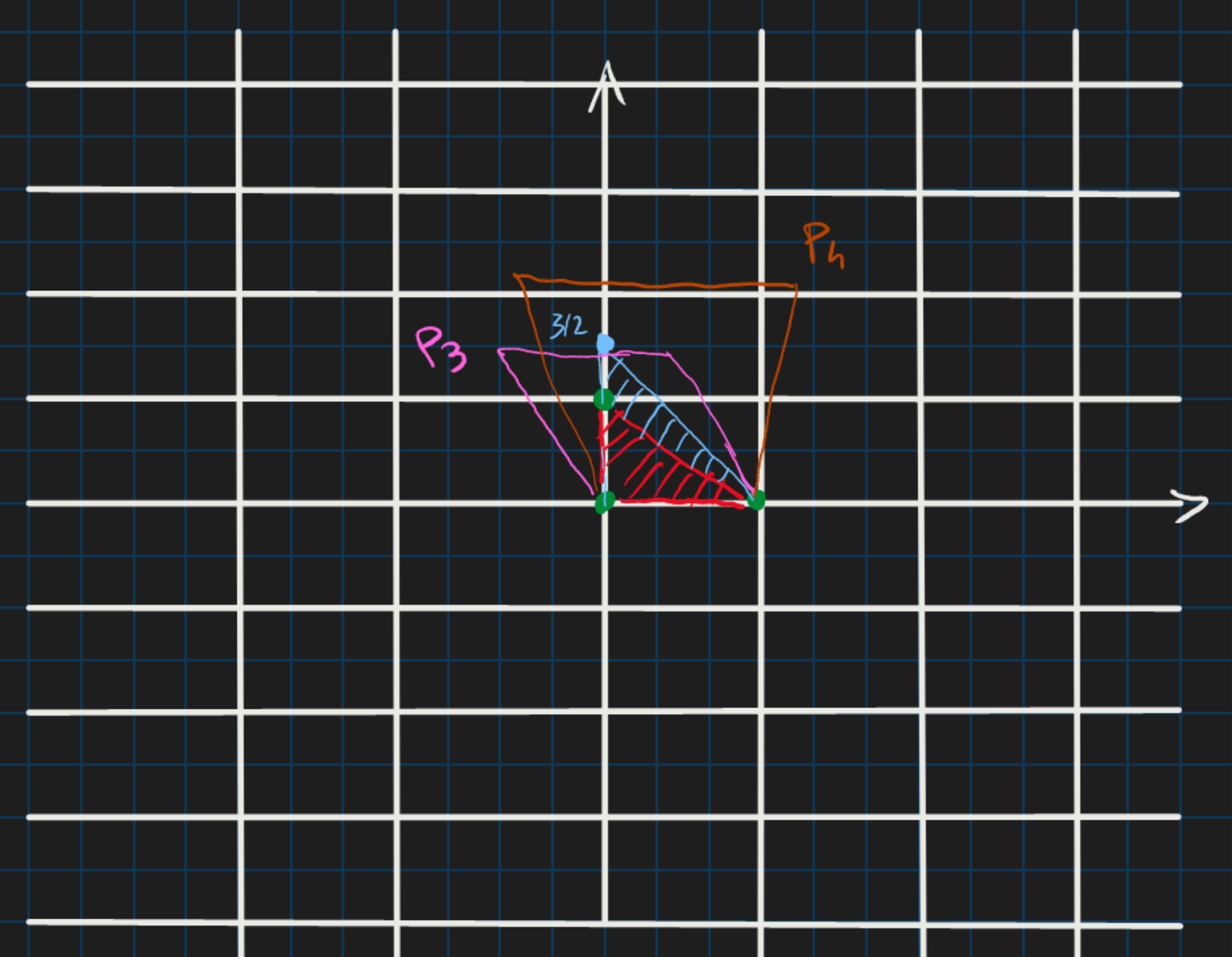
Le seguenti sono formulazioni per X:

$$\boxed{P_1} = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \right\}$$

$$\boxed{P_2} = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \begin{cases} \frac{3}{2} x_1 + x_2 \leq \frac{3}{2} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \right\}$$

Cioè $P_1 \cap \{0,1\}^2 = X$,

$P_2 \cap \{0,1\}^2 = X$



- Anche P_3 è una formulazione di X perché: $X = P_3 \cap \{0,1\}^2$
- P_4 non è una formulazione di X, perché: $P_4 \cap \{0,1\}^2 = \{0,1\}^2 \not\subseteq X$

Oss: 1) $\boxed{P_1}$ è una formulazione di X che è contenuta in ogni altra formulazione di X

2) $\boxed{P_2}$ e $\boxed{P_3}$ non sono confrontabili dal punto di vista dell' inclusione insiemistica

Esempio (UFL)

$$z^*_{UFL1} = \min z_{UFL1} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} h_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j$$

(UFL2)

$$\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in M)$$

$$\boxed{\sum_{i \in M} x_{ij} \leq m y_j \quad (\forall j \in N)}$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in M, j \in N \qquad \boxed{\begin{matrix} y_j \in \{0,1\} \\ \forall j \in N \end{matrix}}$$

$$(UFL3) \quad z^*_{UFL2} = \min z = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} h_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j$$

$$\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in M)$$

$$\boxed{x_{ij} \leq y_{ij} \quad \begin{pmatrix} \forall i \in M \\ \forall j \in N \end{pmatrix}}$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in M, \forall j \in N \qquad \boxed{\begin{matrix} y_j \in \{0,1\} \\ \forall j \in N \end{matrix}}$$

La R.A di (UFL2) e (UFL3) è l' insieme

$$X \subseteq \mathbb{R}^{m \cdot n} \cdot \times \{0,1\}^n \subseteq \mathbb{R}^{m \cdot n + n}$$

Quindi: $z^*_{UFL2} = z^*_{UFL1}$

I poliedri di $\mathbb{R}^{m \cdot n + n}$ definiti:

$$P_2 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^{m \cdot n + n} \;\middle|\; \sum_{j \in N} x_{ij} = 1, \forall i \in M, \ \boxed{\sum_{i \in M} x_{ij} \leq m y_j, \forall j \in N} \ \begin{matrix} 0 \leq x_{ij} \leq 1 \\ \forall i \in M, \forall j \in N \end{matrix} \ \boxed{\begin{matrix} 0 \leq y_j \leq 1 \\ \forall j \in N \end{matrix}} \right\}$$

$$P_3 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^{m \cdot n + n} \;\middle|\; \sum_{j \in N} x_{ij} = 1, \forall i \in M, \ \boxed{x_{ij} \leq y_{ij} \ \begin{matrix} \forall i \in M \\ \forall j \in N \end{matrix}} \ \begin{matrix} 0 \leq x_{ij} \leq 1 \\ \forall i \in M, \forall j \in N \end{matrix} \ \boxed{\begin{matrix} 0 \leq y_j \leq 1 \\ \forall j \in N \end{matrix}} \right.$$

Sono formulazioni (poliedri) per la R.A. $X \subseteq \mathbb{R}^{m \cdot n} \times \{0,1\}^n$ dei problemi (UFL2) e (UFL3)

Cioè:

$$P_2 \cap (\mathbb{R}^{m \cdot n} \times \{0,1\}^n) = X$$

$$P_3 \cap (\mathbb{R}^{m \cdot n} \times \{0,1\}^n) = X$$

Oss: Proviamo che $P_3 \subseteq P_2$:

Sia $(x,y) \in P_3$ soddisfa $\boxed{}$ Vincoli

Devo provare che:

$$\sum_{i \in M} x_{ij} \leq m y_j, \forall j \in N$$

$$\boxed{\sum_{i \in M} x_{ij}} \leq \sum_{i \in M} y_j = \boxed{m y_j}$$

$\forall j \in N$

Esempio (Pbm dello zaino 0-1):

Si consideri:

$$X = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \{0,1\}^4 \;\middle|\; 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100 \right\} = \left\{ \begin{matrix} (0,0,0,0)^T, (1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T \\ (0,0,0,1)^T, (0,1,0,1)^T, (0,0,1,1)^T \end{matrix} \right\}$$

I seguenti POLIEDRI sono formulazioni per X.

$$P_1 = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \leq x \leq e, \ 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\}$$

$$P_2 = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \leq x \leq e, \ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4\}$$

$$P_3 = \left\{x \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 0 \leq x \leq e, \ \begin{matrix} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 1, \ x_1 + x_4 \leq 1 \end{matrix} \right\}$$

$$P_1 \cap \{0,1\}^4 = P_2 \cap \{0,1\}^4 = P_3 \cap \{0,1\}^4 = X$$